



Le génie pour l'industrie

**ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE**

Université du Québec

TCH016

Systeme d'exploitation et services Internet

Cours 2: Fonctionnement système et
logiciel d'un ordinateur

Plan

- Système d'exploitation
- Gestion des processus
- Gestion de la memoire
- Système de fichiers

Plan

- **Système d'exploitation**
- Gestion des processus
- Gestion de la mémoire
- Système de fichiers

C'est quoi les composants de base d'un système informatique?

Principe de base d'un ordinateur

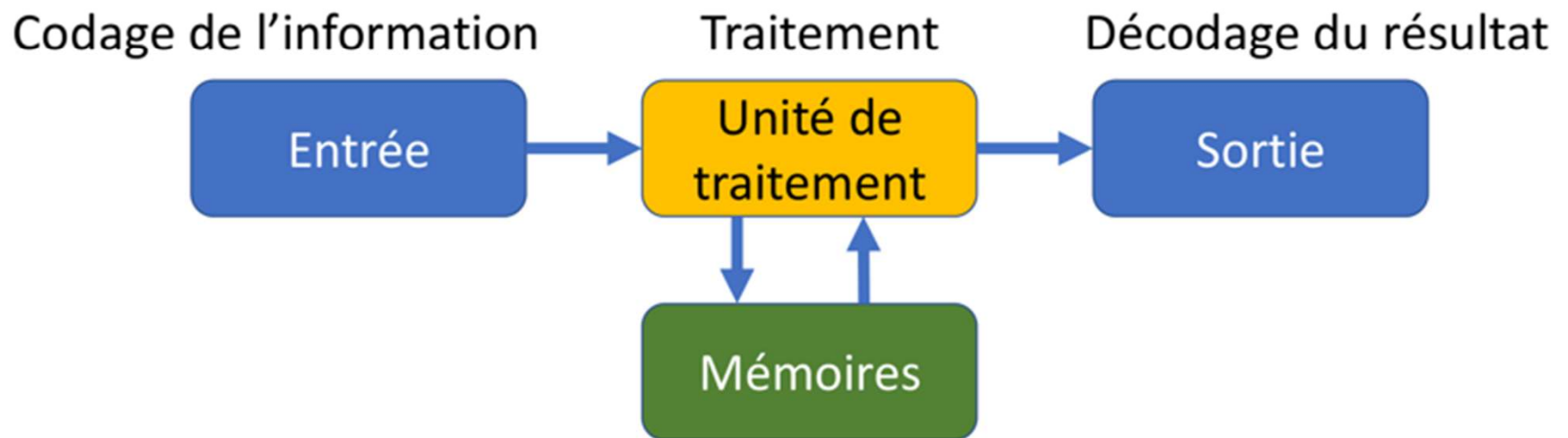


Figure: Stockage de l'information

Principe de base d'un ordinateur

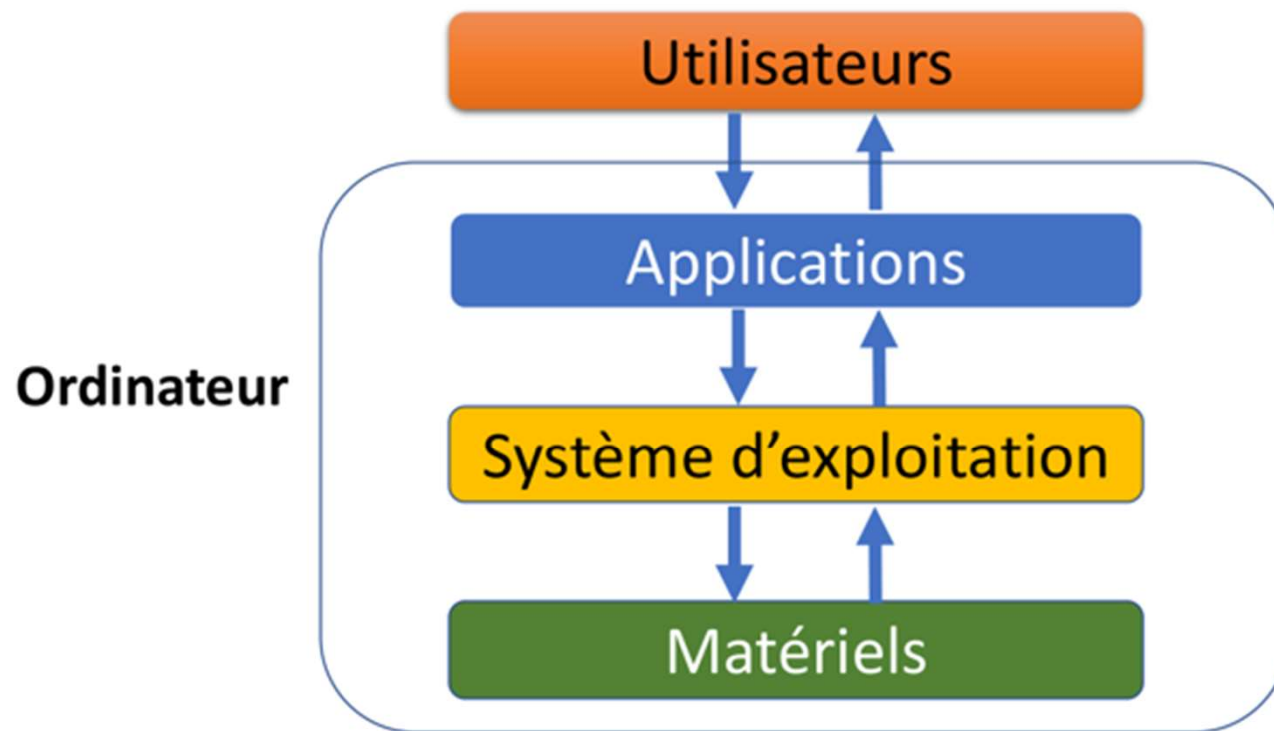
Le principe d'un ordinateur est basé sur les éléments ci-dessous :

- a) Entré : permet la récupération et le codage de l'information
- b) Unité de traitement : permet le traitement des informations
- c) Mémoire : permet le stockage de l'information
- d) Sortie : permet de fournir et le décodage de l'information

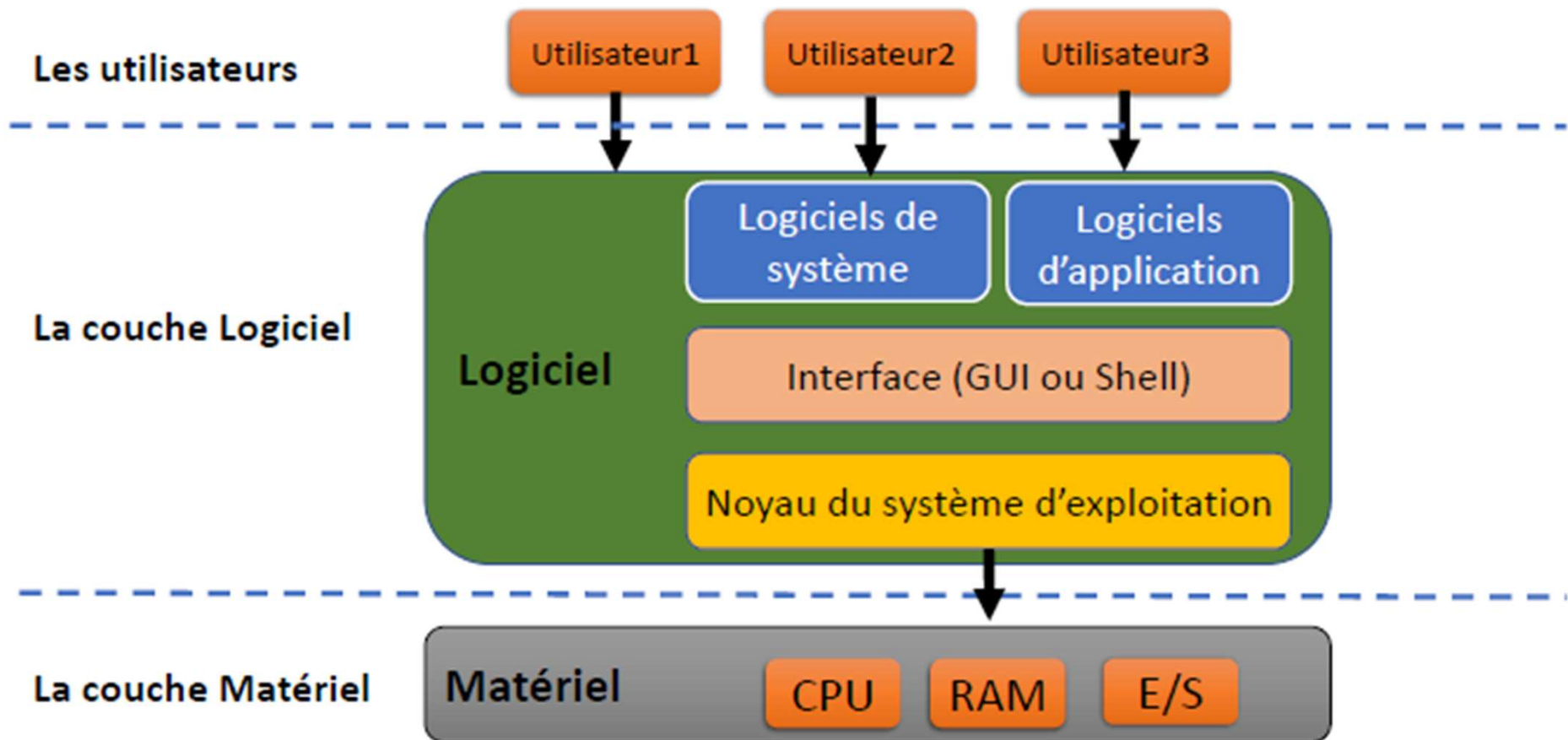
Introduction aux SE

- Un système informatique moderne comprend un ou plusieurs processeurs, de la mémoire principale, des disques, des imprimantes, un clavier, un écran, des interfaces réseaux et autres périphériques d'E/S, etc.
- Afin de gérer tous ces composants, il faut une interface ou une couche logicielle intermédiaire : **système d'exploitation (SE)**.

Les couches d'un ordinateur



Architecture de base d'un ordinateur



Architecture de base d'un ordinateur

Un système informatique se compose de :

1. Utilisateurs : personnes qui utilisent l'ordinateur
2. Logiciels d'application: Bases de données, Jeux, Navigateurs web, etc.
3. Logiciels de système: Anti-virus, compilateurs, etc.
4. Système d'exploitation: une interface entre l'utilisateur et le matériel
5. Matériel: processeur, disques, mémoire, etc.

Système d'exploitation (SE)

- Le système d'exploitation (SE) est étroitement lié au matériel de l'ordinateur qu'il fait fonctionner.
- Le SE gère les ressources matérielles et pour ce faire, il doit avoir une connaissance approfondie des différents composants du matériel.
- Un SE peut être destiné à des serveurs, ordinateurs personnels, systèmes embarqués, appareils mobiles, objets connectés (Internet des objets - *IoT*), etc.
- Exemples d'un SE: Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, etc.



Quelles sont les fonctionnalités d'un
Système d'exploitation?

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

Parmi les importantes fonctionnalités d'un système d'exploitation :

1. Gestion de la mémoire
2. Gestion de processeur
3. Gestion des périphériques
4. Gestion des fichiers
5. Gestion des réseaux
6. Contrôle la performance de système
7. Détection des erreurs
8. Coordination des applications
9. La sécurité

L'interpréteur de commande et Interfaces graphiques

- **L'interpréteur de commande** constitue l'interface principale entre un utilisateur et le système d'exploitation via un terminal. De nombreux shells sont disponibles tels que **sh** et **bash** pour Linux et **MS-DOS** et **PowerShell** pour Microsoft Windows.
- L'utilisateur peut également utiliser une interface graphique (GUI) en complément de l'interpréteur de commandes pour interagir avec le système d'exploitation.



Exemple d'interface graphique (GUI)

```
peterloshin@penguin: / $ ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys usr var
peterloshin@penguin: / $ ls -lash
total 0
0 drwxr-xr-x 1 root root 132 Nov 30 11:00 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 132 Nov 30 11:00 ..
0 drwxr-xr-x 1 root root 1.5K Aug 31 00:02 bin
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 13 06:30 boot
0 drwxr-xr-x 12 root root 668 Nov 30 09:53 dev
0 drwxr-xr-x 1 root root 2.2K Nov 30 09:58 etc
0 drwxr-xr-x 1 root root 22 Nov 30 09:52 home
0 drwxr-xr-x 1 root root 126 Aug 31 00:02 lib
0 drwxr-xr-x 1 root root 40 Aug 30 14:52 lib64
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Aug 30 14:52 media
0 drwxr-xr-x 1 root root 32 Nov 30 09:52 mnt
0 drwxr-xr-x 1 root root 12 Nov 30 09:52 opt
0 dr-xr-xr-x 187 nobody nogroup 0 Nov 30 09:52 proc
0 drwxr-xr-x 1 root root 30 Aug 30 14:52 root
0 drwxr-xr-x 13 root root 488 Nov 30 11:19 run
0 drwxr-xr-x 1 root root 1.7K Aug 31 00:02 sbin
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Aug 30 14:52 srv
0 dr-xr-xr-x 12 nobody nogroup 0 Nov 30 09:52 sys
0 drwxr-xr-x 1 root root 94 Nov 30 11:20 usr
0 drwxr-xr-x 1 root root 88 Aug 31 00:02 var
0 drwxr-xr-x 1 root root 90 Aug 30 14:52 var
peterloshin@penguin: / $ ls -lash /home
total 0
0 drwxr-xr-x 1 root root 22 Nov 30 09:52 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 132 Nov 30 11:00 ..
0 drwxr-xr-x 1 peterloshin peterloshin 192 Nov 30 11:08 peterloshin
peterloshin@penguin: / $ ls -lash /home | grep "filename.txt"
4.0K -rw-r--r-- 1 peterloshin peterloshin 15 Nov 30 11:07 filename.txt
peterloshin@penguin: / $
```

Exemple d'interpréteur de commande (Shell)

Système d'exploitation

- Types d'interfaces utilisateur :
 - Interpréteur de commande (CLI - *Command Line Interface*)
 - Windows command prompt MS-DOS ou PowerShell
 - UNIX/Linux Sh ou Bash command prompt
 - Interface graphique (GUI - *Graphical User Interface*)
 - Le GUI Windows 11 pour Microsoft Windows
 - Le GNOME pour Linux

Sécurité

- Une vulnérabilité dans le système d'exploitation pourrait compromettre la sécurité de l'application. En sécurisant le système d'exploitation, vous stabilisez l'environnement et vous contrôlez l'accès aux ressources et l'accès à l'environnement depuis l'extérieur.
- Quelques aspects de sécurité à prendre en considération:
 1. Comptes utilisateur
 2. Système de fichiers
 3. Services réseau
 4. Correctifs système
 5. Minimisation du système d'exploitation : installer uniquement ce qui est nécessaire
 6. Intégrité du système

Système d'exploitation

Classes de SE : La différence principale entre un SE **mono-usager** et **multi-usager** réside dans la capacité du système à gérer plusieurs utilisateurs simultanément ou non.

- Exemples de systèmes **mono-usager** :
 - MS-DOS (Microsoft)
 - Premières versions de MacOS
 - Premières versions de Windows (ex. Microsoft Win95)
- Exemples de systèmes **multi-usagers** :
 - UNIX, Linux, Android 4.3
 - Windows récents (NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11), macOS
 - Tous les systèmes des gros ordinateurs ("mainframes")

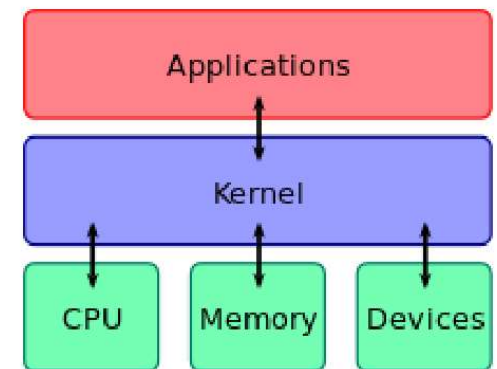
Plan

- Système d'exploitation
- **Gestion des processus**
- Gestion de la mémoire
- Système de fichiers

Système d'exploitation

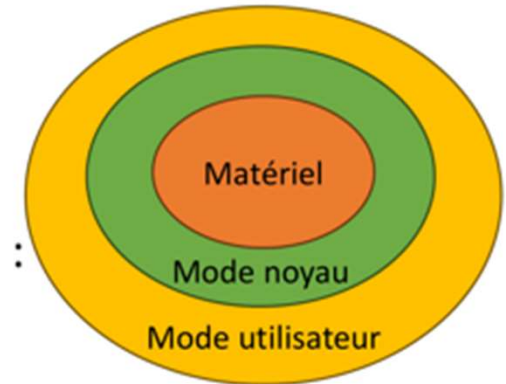
Noyau du système d'exploitation, également connu sous le nom de **Kernel** en anglais.

- Le noyau est la partie centrale du SE, elle assure :
 - La communication entre les logiciels et le matériel
 - La gestion des divers logiciels exécutés (tâches) : démarrage, ordonnancement, etc.
 - La gestion du matériel : mémoire, processeur, périphérique, stockage, etc.
- La plus part des systèmes d'exploitation sont construits autour de la notion de noyau, c'est-à-dire un programme unique responsable de la communication entre le matériel et le logiciel.



Système d'exploitation

- Dans les SE, on retrouve deux modes d'utilisation du processeur :
- le mode **utilisateur** et le mode **privilégié** ou **noyau**.



- **Mode Utilisateur :**

- Lorsqu'une application informatique est en cours d'exécution, elle est en mode utilisateur.
- Lorsque le processus est en mode utilisateur et nécessite une ressource matérielle, cette demande est envoyée au noyau (Appel système).
- Comme il y a un accès limité au matériel dans ce mode, il est connu comme mode moins privilégié, mode esclave ou mode restreint.
- Les processus ont leur propre espace d'adressage et ne peuvent pas accéder à l'espace d'adressage qui appartient au noyau.
- Ainsi, l'échec d'un processus n'affectera pas le système d'exploitation.

Système d'exploitation

- **Mode Noyau :**

- Le noyau fonctionne comme un logiciel intermédiaire pour le matériel et les programmes utilisateur.
- Le mode noyau est généralement réservé aux fonctions de confiance de bas niveau du SE.
- Lorsque le processus s'exécute en mode utilisateur et si ce processus nécessite des ressources matérielles telles que la RAM, l'imprimante, etc., ce processus doit envoyer une requête au noyau.
- Ces demandes sont envoyées via des appels système (**Syscalls**). Ensuite, le processeur entre en mode noyau à partir du mode utilisateur.
- Lorsque la tâche est terminée, le mode repasse en mode utilisateur à partir du mode noyau.

Système d'exploitation

- Basculement entre le mode utilisateur et le mode noyau :

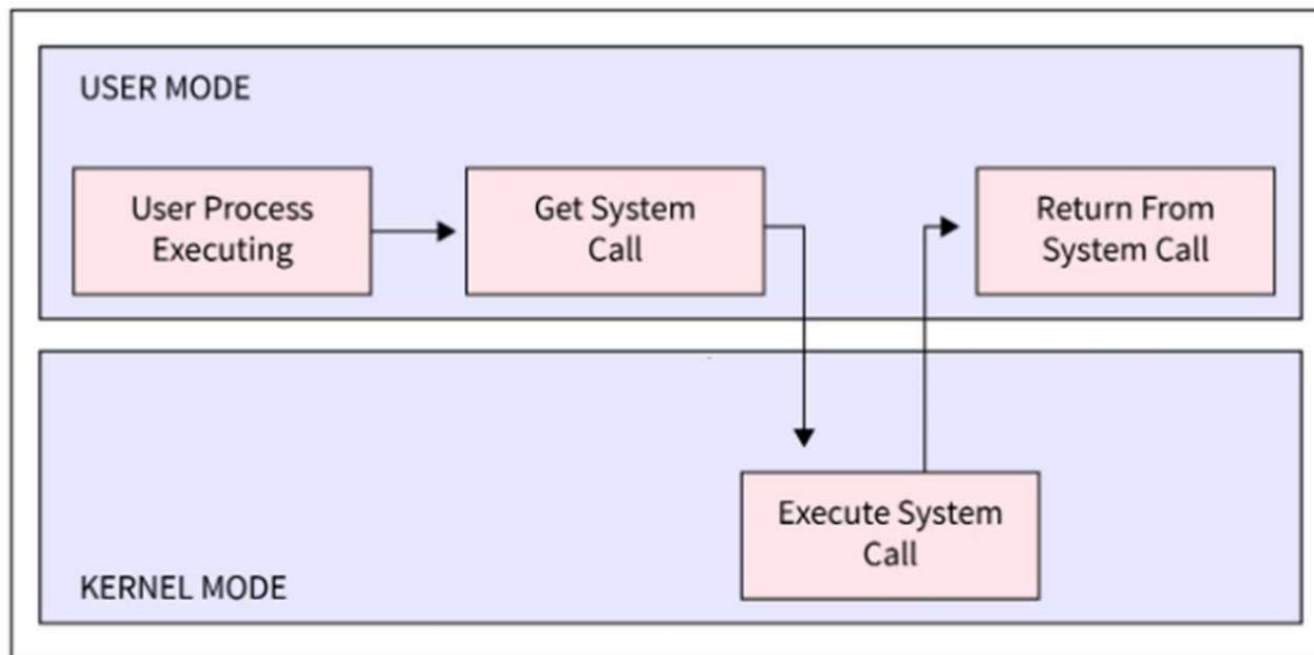


Figure: le mode utilisateur et noyau

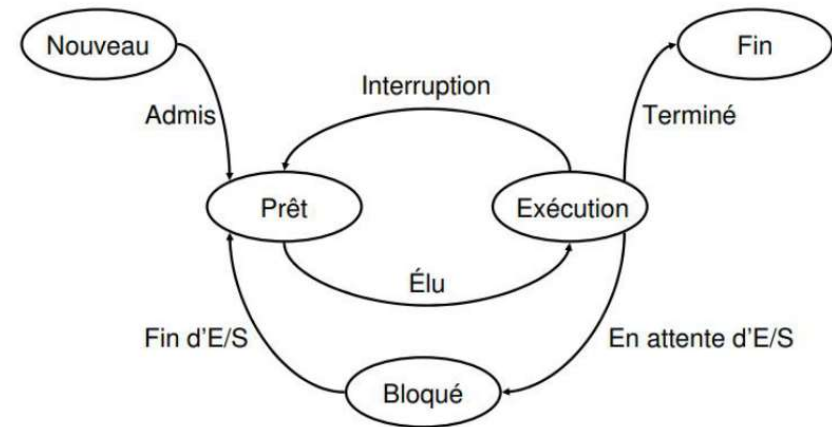
Les processus

1. Un processus est un **programme en cours d'exécution** (à l'état actif)
 - Chaque processus possède un PCB (**Process Control Block**) qui inclut :
 - un espace d'adressage qui contient : le programme exécutable, ses données, sa pile
 - un ensemble de registres dont : les compteurs, le pointeur de pile
 - d'autres informations nécessaires : le statut, la priorité, entrées-sorties, etc.
2. Un seul processus est exécuté à la fois sur un processeur (cœur)
3. Le processeur commute entre les différents processus
4. Une des tâches du SE est d'allouer à chacun des processus les ressources dont il a besoin en termes de mémoire, entrées-sorties ou temps processeur, et de s'assurer que les processus ne se gênent pas les uns les autres.

Les processus

Chaque processus peut se trouver dans un des états suivants :

- **Nouveau**: Le processus est en cours de création
- **Prêt** : en attente du processeur
- **Exécution**: en cours d'exécution
- **Bloqué**: en attente d'un événement
- **Fin**: Le processus a fini son exécution



Chaque transition correspond à un changement d'état. Ces changements peuvent avoir lieu dans différents cas.

Gestion des processus

Chaque processus est représenté dans le SE par un PCB (**Process Control Block**) qui contient:

- L'état du processus.
- Compteur d'instructions : indique l'adresse de l'instruction suivante devant être exécutée par ce processus.
- Informations sur le scheduling de CPU : information concernant la priorité du processus.
- Informations sur la gestion de la mémoire : valeurs des registres et des tables de pages.
- Informations sur l'état des E/S : liste des périphériques E/S allouées à ce processus, une liste des fichiers ouverts, etc.

Mécanisme de changement de contexte : Gestion des processus

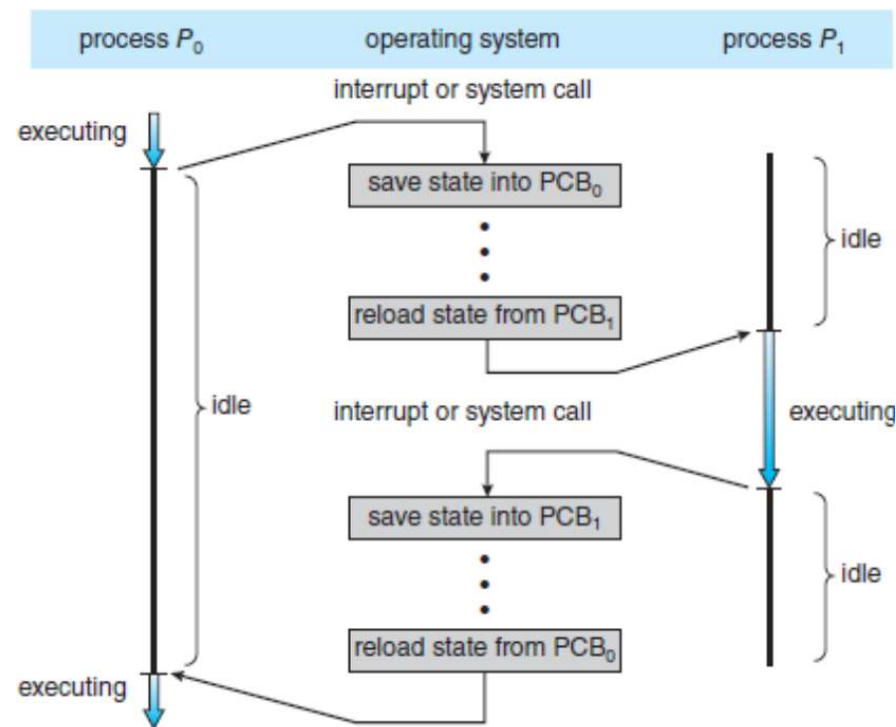


Figure: le changement de contexte. Source: livre Operating System Concepts 10th éd.

Gestion des processus

Création d'un processus

- Évènements conduisant à la création : requête utilisateur, démarrage du système, création d'un processus par un processus en cours, etc.
- Dans certains systèmes, comme MS-DOS, lorsqu'un processus crée un fils, l'exécution du processus père est suspendue jusqu'à la terminaison du processus fils: **exécution séquentielle**.
- Dans les systèmes du type Unix, le père continue à s'exécuter en concurrence avec ses fils : **exécution asynchrone**.

Gestion des processus

- Hiérarchisation des processus
 - Lorsqu'un processus en crée un autre, le père et l'enfant continuent d'être associés
 - L'enfant peut lui-même créer d'autres processus
 - La formation d'une hiérarchie de processus
 - Un processus et l'ensemble de ses descendants est appelé un **groupe** de processus

Question:

- Combien de processus sont actuellement en cours d'exécution sur votre ordinateur ?
(Utilisation du Gestionnaire de tâches ou la commande PowerShell `(Get-Process).count`)

Gestion des processus

- Communication inter-processus
 - Certains processus doivent **coopérer** nécessitant une **communication** et une **synchronisation** pour gérer l'accès concurrent aux ressources.
 - D'autres processus entrent en **compétition** pour les ressources ce qui peut entraîner des **incohérences** ou des **interblocages**.
- Solution : **Ordonnancement** (*Scheduling*).
 - **L'ordonnanceur** désigne le composant du noyau du système d'exploitation choisissant l'ordre d'exécution des processus sur les processeurs d'un ordinateur.

Gestion des processus

Ordonnancement :

- Les ordinateurs sont capables d'exécuter plusieurs programmes en même temps.
- Un processeur (un coeur) ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois.
- Le processeur bascule constamment d'un processus à l'autre : **multiprogrammation**.

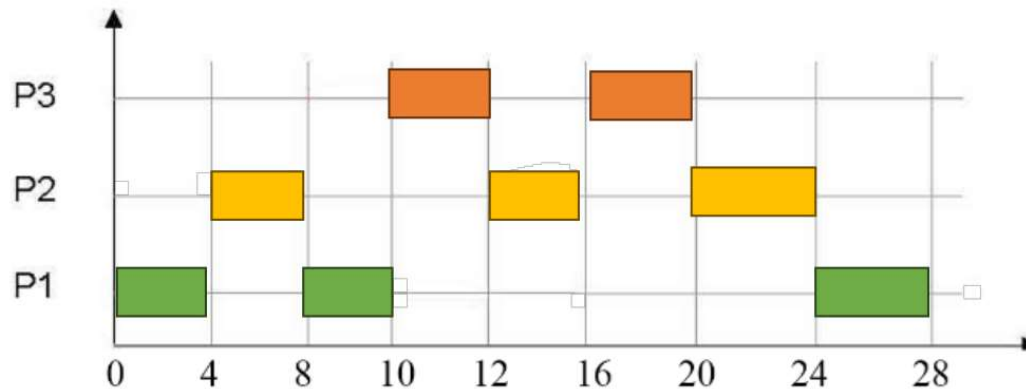


Figure: Diagramme de Gantt pour l'ordonnancement de processeur

Gestion des processus

Algorithme d'ordonnancement : Choix dépend de l'utilisation, plusieurs critères

- L'équité
- L'efficacité
- La minimisation du temps de réponse pour les utilisateurs
- La minimisation du temps d'exécution (traitement par lots)
- Le rendement (nombre de travaux réalisés par unité de temps maximal).

Gestion des processus

Exemples d'algorithmes d'ordonnancement :

- **Premier Arrivé est le Premier Servi (FCFS: First-Come, First-Served):** Les processus sont exécutés dans l'ordre de leur arrivée.
- **Le plus court d'abord (SJF: Shortest Job First):** Les processus avec le temps d'exécution le plus court sont exécutés en premier
- **Round Robin (RR):** Chaque processus reçoit un quantum de temps fixe pour s'exécuter avant que le CPU passe au processus suivant dans la file d'attente.

Exercice 1 en classe (Algorithmes d'ordonnancement)

- Déroulez l'algorithme d'ordonnancement avec les trois algorithmes: FCFS, SJF, RR sous l'hypothèse d'absence d'interruption et avec un quantum de 2 secondes.

Processus	Temps d'arrivée (sec)	Temps d'exécution (sec)
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

- 1) C'est quoi le temps d'attente du P3 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme FCFS?
- 2) C'est quoi le temps d'attente du P4 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme SJF?.
- 3) C'est quoi le temps d'attente du P4 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme RR?

Exercice 2 en classe (Algorithmes d'ordonnancement)

- Déroulez l'algorithme d'ordonnancement avec les trois algorithmes: FCFS, SJF, RR sous l'hypothèse d'absence d'interruption et avec un quantum de 3 secondes.

Processus	Temps d'arrivée (sec)	Temps d'exécution (sec)
P1	0	6
P2	2	8
P3	4	7
P4	5	3

- 1) C'est quoi le temps d'attente du P3 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme FCFS?
- 2) C'est quoi le temps d'attente du P3 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme SJF?
- 3) C'est quoi le temps d'attente du P4 pour être élu dans le CPU dans le cas d'algorithme RR?

Plan

- Système d'exploitation
- Gestion des processus
- **Gestion de la mémoire**
- Système de fichiers

Gestion de la mémoire

Gestionnaire de la mémoire

- Hiérarchisation de la mémoire (cache, RAM, disque dur).
- Coordination de la manière dont sont utilisées les différentes mémoires.
- Rôle du système d'exploitation :
 - Conserver la trace de la mémoire en cours d'utilisation ou pas
 - Allouer la mémoire aux processus qui en ont besoin
 - Gérer le va-et-vient (swapping) entre mémoire principale et disque.

Gestion de la mémoire

Fonctions du gestionnaire de la mémoire : **Allocation de la mémoire aux processus**

- Répertorier les emplacements libres de la mémoire
- Allouer la mémoire nécessaire aux nouveaux processus
- Récupérer la mémoire des processus qui s'achèvent
- Cette récupération peut nécessiter une réallocation des processus en cours pour optimiser l'emploi de la mémoire. La zone mémoire attribuée à un processus peut donc changer au cours de son exécution.

Gestion de la mémoire

Fonctions du gestionnaire de la mémoire : **Protection**

- Il faut s'assurer que les adresses générées par chaque processus ne concerne que la zone mémoire qui lui est impartie
- sans quoi, l'intégrité du système d'exploitation et des autres processus n'est pas garantie.
- Certaines zones mémoire doivent pourtant servir simultanément à plusieurs processus : le code de fonctions servant à plusieurs applications qui tournent en parallèle ou les données utilisées simultanément par divers processus.

Gestion de la mémoire

Mémoire virtuelle

- Le gestionnaire de mémoire offre aux applications une mémoire de taille supérieure à celle de la mémoire principale.
- La taille de l'ensemble formé par le programme, les données et la pile peut dépasser la capacité de mémoire disponible.
- Le SE conserve les parties de programme en cours d'utilisation dans la mémoire principale et le reste sur le disque.
- L'espace d'adressage qu'offre la mémoire centrale est donc parfois insuffisant.
- Les disques fournissant une mémoire auxiliaire plus vaste mais plus lente et qui n'est pas directement accessible au processeur.

Gestion de la mémoire

Mécanisme de va-et-vient (swap-in et swap-out)

- **Swap-out:** Lorsque le système d'exploitation manque de mémoire vive (RAM), il peut choisir de transférer des processus complets de la RAM vers un espace de stockage secondaire (comme un disque dur) pour libérer de la mémoire pour d'autres processus actifs.
- **Swap-in:** Lorsque les processus précédemment transférés sur le disque sont nécessaires à nouveau (par exemple, lorsqu'un processus que l'on a mis en veille doit reprendre), le système d'exploitation les ramène de l'espace de stockage secondaire (le disque) vers la RAM.

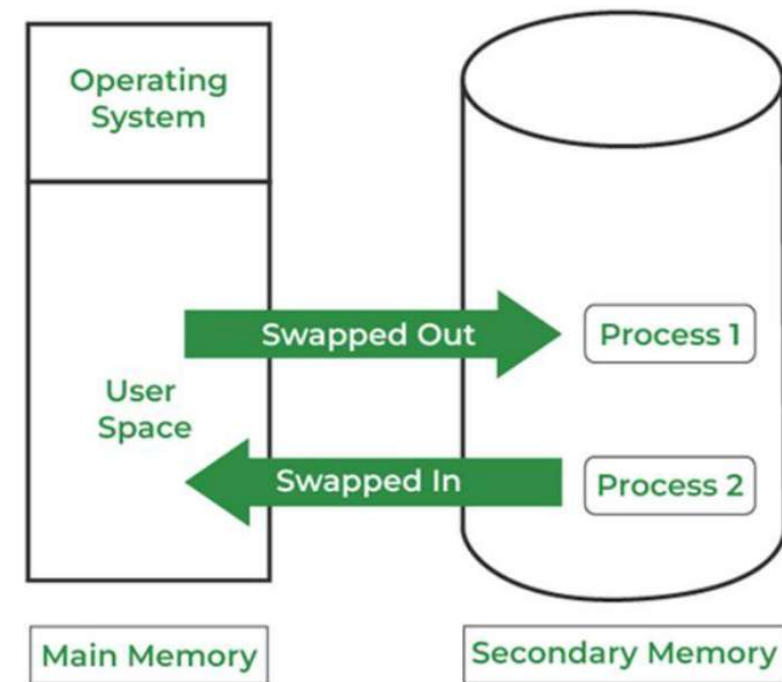


Figure: le mécanisme de va-et-vient [Source](https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/memory-management-in-operating-system/)

(<https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/memory-management-in-operating-system/>)

Plan

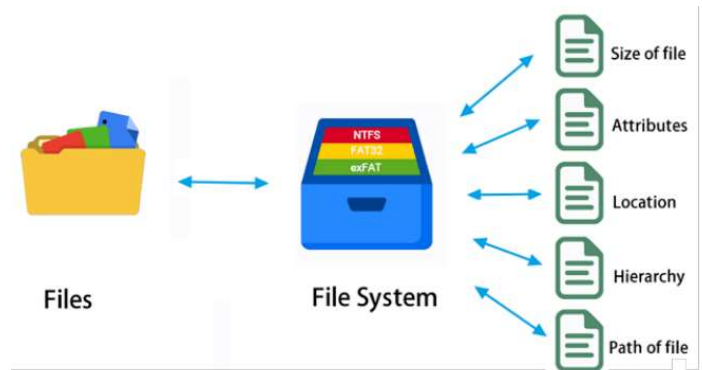
- Système d'exploitation
- Gestion des processus
- Gestion de la mémoire
- **Système de fichiers**

Système de fichiers

- Le SE doit permettre le stockage de l'information avec les contraintes suivantes :
 - Pouvoir enregistrer l'information.
 - Pouvoir conserver les informations après la fin du processus qui les utilise.
 - Permettre l'accès simultané à l'information pour deux processus différents.
- Ceci est réalisé à l'aide des fichiers sur des disques ou autres supports externes.
- La partie du système d'exploitation qui s'occupe de la gestion des fichiers est appelée **Système de fichiers** (*file system*).

Système de fichiers

- Le **Système de fichiers** (File System) est un mécanisme d'abstraction qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir à se soucier de l'emplacement et de la manière dont les informations sont physiquement stockées sur le disque.
- Subdivision des fichiers par types en fonction de leur nature :
 - Typage fort : le type de fichier est défini par son extension (ex. Windows)
 - Typage déduit : les extensions des fichiers ne sont qu'indicatives, le système détermine la nature du fichier par inspection du contenu (ex. Linux).



Système de fichiers

Répertoires

- Nommés aussi dossiers. Système à répertoire hiérarchique qui permet le regroupement logique des fichiers
- La notion de chemin d'accès :
 - chemin d'accès absolu (depuis la racine).
 - chemin d'accès relatif (depuis le répertoire courant).

Système de fichiers

- Les fonctionnalités clés
 - Nommage
 - Protection
 - Persistance
 - Accès rapide
- Les SF définissent des règles d'organisation et de stockage sur un disque dur, une clé USB, une carte mémoire ou n'importe quel autre périphérique de stockage.
- Les données sont coupées en petits morceaux sur le disque et le système tient à jour un index des fichiers, leur emplacement sur le disque, les autorisations d'accès, leurs attributs, ...

Système de fichiers

- Un fichier = une suite d'octets
- Le nom est en général, composé de deux parties séparées par un point. La partie qui suit le point est appelée **extension** (prog.c, fichier.doc, archive.pdf, etc.).
- Les SE de la famille UNIX respectent la casse pour les noms des fichiers, Windows non.
- Plusieurs types de fichiers :
 - Ordinaires : informations des utilisateurs (ASCII ou binaire)
 - Répertoires : mémorisant la structure du système
 - Spéciaux : représenter certains périphériques E/S comme s'ils étaient des fichiers (typiquement dans Unix/Linux)

Système de fichiers

- Un SF est donc un système de classement, d'organisation sur un support de stockage qui structure et organise l'écriture, la recherche, la lecture, le stockage, la modification et la suppression de fichiers d'une manière spécifique.
- Le **formatage** d'un support de données (ex. disque dur) fait référence au processus qui prépare ce support à être utilisé pour stocker des données en définissant une structure qui sera comprise par un système d'exploitation. Le SF est cette **structure** qui organise la façon dont les fichiers et les répertoires sont stockés et récupérés.
- Les supports de stockage achetés de nos jours sont déjà formatés. Dans le passé, il fallait préparer de nouveaux supports de données pour le stockage et la gestion des fichiers.

Système de fichiers

- Différents SF standard pour Windows, macOS, Linux, Unix.
- Tous les systèmes de fichiers ont en commun d'utiliser une structure arborescente pour l'organisation en débutant par **le répertoire racine**. De là, les dossiers ou répertoires et sous-dossiers se ramifient.
- Les SF ne sont généralement pas compatibles entre eux. Ex : si vous connectez un disque dur mobile avec APFS (Apple File System depuis 2017) à un ordinateur Windows, vous ne parviendrez pas à le faire fonctionner.
- SF les plus courants : **FAT32, exFAT, NTFS et APFS**.
- Voici [les formats de fichiers supportés par les principaux périphériques du commerce](https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/fat32_exfat_ntfs/page6.htm)
(https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/fat32_exfat_ntfs/page6.htm)

Système de fichiers

Système de fichier FAT32 (*File Allocation Table*)

- Une partition FAT32 doit théoriquement être de moins de 16 To mais est limitée par Windows à 2 To.
- Il ne comporte pas les fonctionnalités de sécurité et d'autorisations d'accès aux fichiers que l'on trouve par exemple sur le NTFS.
- D'ailleurs, vous ne pourrez pas installer les versions récentes de Windows sur un disque dur en FAT32 et devrez le formater en NTFS.
- **Compatibilité** : Fonctionne avec toutes les versions de Windows, Mac, Linux, les consoles de jeux, les lecteurs DVD / Blu-Ray,...
- **Limitations** : taille maximale de 4 Go pour un fichier
- **Usage idéal** : A utiliser sur les clés USB, les disques durs externes ou les cartes mémoires pour un maximum de compatibilité avec la plupart des périphériques.

Système de fichiers

Système de fichier NTFS (*New Technology File System*)

- Utilisé par les versions récentes de Windows. 16 To max pour les fichiers, 256 To pour les partitions.
- Offre de nombreuses fonctionnalités liées à la sécurité, dont les permissions d'accès aux fichiers, un journal de modifications, le chiffrement des données, la définition de quota d'utilisation, etc.
- **Compatibilité** : le problème du NTFS est qu'il n'est pas compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Il fonctionne avec toutes les versions récentes de Windows depuis Windows XP (Windows Vista, 7,8.1,10,11). Les Mac ne peuvent par défaut que lire les partitions NTFS.
- **Limitations** : Il n'y pas de limites techniques que l'on peut atteindre en pratique.
- **Usage idéal** : À utiliser pour le système principal de Windows et pour tous vos disques durs internes travaillant avec Windows.

Système de fichiers

Système de fichier exFAT32 (*Extended File Allocation Table*)

- Optimisé pour la mémoire flash que l'on trouve dans les cartes mémoire et les clés USB. L'accès aux fichiers et les manipulations sont plus rapides que le FAT32 et le NTFS.
- Contrairement au NTFS qui ne peut qu'être lu avec Mac OS X, l'exFAT est parfaitement géré en lecture et en écriture. Il en est de même sous Linux grâce à l'installation des paquets exFAT.
- **Compatibilité** : Fonctionne avec toutes les versions de Windows depuis Windows XP et Mac OS X. Fonctionne avec Linux. De nombreux périphériques récents sont compatibles exFAT.
- **Limitations** : Comme le NTFS, exFAT est large au niveau des limitations (128 Po (pétaoctets) pour la taille des fichiers et des partitions). Il n'y pas de limites techniques que l'on peut atteindre en pratique.
- **Usage idéal** : A utiliser pour les clés USB, les cartes mémoire et les disques durs externes, surtout si vous vous souhaitez pouvoir manipuler des fichiers de plus de 4 Go. Si le matériel que vous utilisez est compatible avec exFAT, utilisez-le à la place de FAT32